TABLE 11.04 : STANDARD DEVELOPMENT LENGTH FOR RC STRUCTURES WITH CLEAR COVER OF AT LEAST 40 mm

f'_c (ksc)	BAR SIZE	f'_y (ksc)	DEVELOPMENT LENGTH (mm)				LAP SPLICE LENGTH (mm)		
			TENSION			COMPRESSION	TENSION (CLASS B)		COMPRESSION
			TOP BAR	OTHER BAR	STANDARD HOOK		TOP BAR	OTHER BAR	
			L^*_{dt}	L_{dt}	L_{dh}	L_{dc}	L^*_{st}	L_{st}	L_{sc}
210	∅6	2,400	275	275	200	275	425	400	300
	∅9	2,400	425	425	300	425	650	450	400
	∅<12	4,000	400	325	275	250	525	400	375
	∅<16	5,000	800	625	500	425	1,050	800	675
	∅<20	5,000	1,475	1,150	700	525	1,925	1,475	825
	∅<25	5,000	2,150	1,650	950	650	2,800	2,150	1,025
	∅<28	5,000	2,600	2,000	1,125	725	3,350	2,600	1,150
	∅<32	5,000	3,225	2,475	1,375	850	4,175	3,225	1,325
240	∅6	2,400	275	275	200	275	425	400	300
	∅9	2,400	425	425	300	425	650	450	375
	∅<12	4,000	375	300	250	250	500	375	375
	∅<16	5,000	750	575	475	400	975	750	675
	∅<20	5,000	1,375	1,075	675	500	1,800	1,375	825
	∅<25	5,000	2,000	1,550	925	625	2,600	2,000	1,025
	∅<28	5,000	2,425	1,875	1,100	700	3,150	2,425	1,150
	∅<32	5,000	3,000	2,325	1,350	775	3,900	3,000	1,325
280	∅6	2,400	275	275	200	275	425	400	300
	∅9	2,400	425	425	300	425	650	450	350
	∅<12	4,000	350	300	250	225	450	350	375
	∅<16	5,000	700	550	475	375	900	700	675
	∅<20	5,000	1,275	1,000	650	450	1,650	1,275	825
	∅<25	5,000	1,850	1,425	900	575	2,425	1,850	1,025
	∅<28	5,000	2,250	1,725	1,075	650	2,925	2,250	1,150
	∅<32	5,000	2,775	2,150	1,300	725	3,625	2,775	1,325
320	∅6	2,400	275	275	200	275	425	400	300
	∅9	2,400	425	425	300	425	650	450	350
	∅<12	4,000	325	300	250	225	425	325	375
	∅<16	5,000	650	500	450	375	850	650	675
	∅<20	5,000	1,200	925	625	450	1,550	1,200	825
	∅<25	5,000	1,750	1,350	875	550	2,250	1,750	1,025
	∅<28	5,000	2,100	1,625	1,050	625	2,725	2,100	1,150
	∅<32	5,000	2,600	2,000	1,275	725	3,375	2,600	1,325
400	∅6	2,400	275	275	200	275	425	400	300
	∅9	2,400	425	425	300	425	650	450	350
	∅<12	4,000	300	300	225	225	375	300	375
	∅<16	5,000	600	450	450	375	750	600	675
	∅<20	5,000	1,075	825	625	450	1,400	1,075	825
	∅<25	5,000	1,550	1,200	850	550	2,025	1,550	1,025
	∅<28	5,000	1,875	1,450	1,000	625	2,450	1,875	1,150
	∅<32	5,000	2,325	1,800	1,225	725	3,025	2,325	1,325

TABLE 11.04 : STANDARD DEVELOPMENT LENGTH FOR RC STRUCTURES WITH CLEAR COVER OF AT LEAST 40 mm

f'_c (ksc)	BAR SIZE	f'_y (ksc)	DEVELOPMENT LENGTH (mm)				LAP SPLICE LENGTH (mm)		
			TENSION			COMPRESSION	TENSION (CLASS B)		COMPRESSION
			TOP BAR	OTHER BAR	STANDARD HOOK		TOP BAR	OTHER BAR	
			L^*_{dt}	L_{dt}	L_{dh}	L_{dc}	L^*_{st}	L_{st}	L_{sc}
450	∅6	2,400	275	275	200	275	425	400	300
	∅9	2,400	425	425	300	425	650	450	350
	∅<12	4,000	300	300	225	225	350	300	375
	∅<16	5,000	550	425	425	375	725	550	675
	∅<20	5,000	1,025	775	600	450	1,325	1,025	825
	∅<25	5,000	1,475	1,125	825	550	1,900	1,475	1,025
	∅<28	5,000	1,775	1,375	975	625	2,300	1,775	1,150
	∅<32	5,000	2,200	1,700	1,175	725	2,850	2,200	1,325
500	∅6	2,400	275	275	200	275	425	400	300
	∅9	2,400	425	425	300	425	650	450	350
	∅<12	4,000	300	300	225	225	350	300	375
	∅<16	5,000	525	400	400	375	675	525	675
	∅<20	5,000	950	750	550	450	1,250	950	825
	∅<25	5,000	1,400	1,075	775	550	1,800	1,400	1,025
	∅<28	5,000	1,675	1,300	925	625	2,175	1,675	1,150
	∅<32	5,000	2,075	1,600	1,125	725	2,700	2,075	1,325
560	∅6	2,400	275	275	200	275	425	400	300
	∅9	2,400	425	425	300	425	650	450	350
	∅<12	4,000	300	300	200	225	325	300	375
	∅<16	5,000	500	375	375	375	650	500	675
	∅<20	5,000	900	700	525	450	1,175	900	825
	∅<25	5,000	1,325	1,025	750	550	1,725	1,325	1,025
	∅<28	5,000	1,600	1,225	875	625	2,075	1,600	1,150
	∅<32	5,000	1,975	1,525	1,075	725	2,550	1,975	1,325
600	∅6	2,400	275	275	200	275	425	400	300
	∅9	2,400	425	425	300	425	650	450	350
	∅<12	4,000	300	300	200	225	325	300	375
	∅<16	5,000	475	375	375	375	625	475	675
	∅<20	5,000	875	675	525	450	1,150	875	825
	∅<25	5,000	1,275	975	725	550	1,650	1,275	1,025
	∅<28	5,000	1,525	1,175	850	625	2,000	1,525	1,150
	∅<32	5,000	1,900	1,475	1,025	725	2,475	1,900	1,325
700	∅6	2,400	275	275	200	275	425	400	300
	∅9	2,400	425	425	300	425	650	450	350
	∅<12	4,000	300	300	175	225	300	300	375
	∅<16	5,000	450	350	350	375	575	450	675
	∅<20	5,000	825	625	475	450	1,050	825	825
	∅<25	5,000	1,175	900	650	550	1,525	1,175	1,025
	∅<28	5,000	1,425	1,100	775	625	1,850	1,425	1,150
	∅<32	5,000	1,775	1,350	950	725	2,300	1,775	1,325

NOTE :

1. TOP BARS ARE HORIZONTAL BARS SO PLACED THAT MORE THAN 300 mm OF FRESH CONCRETE IS CAST IN THE MEMBER BELOW THE BARS.
2. LENGTH REDUCTION FOR DEVELOPMENT AND SPLICE LENGTH SHALL BE SPECIFIED ON DESIGN DRAWING, OTHERWISE THOSE LENGTH SHOWN IN THE TABLE SHALL BE USED.
3. DEVELOP LENGTH OR SPLICE LENGTH OF INDIVIDUAL BARS IN A BUNDLE, IN TENSION OR COMPRESSION, TO BE 1.20 TIME FOR THREE-BAR BUNDLE, AND 1.33 TIMES FOR FOUR-BAR BUNDLE.
4. CONTRACTOR CAN PROPOSE COUPLER CONNECTOR (MECHANICAL SPLICE) INSTEAD OF LAP SPLICE AND COUPLER CONNECTOR SHALL DEVELOP IN TENSION OR COMPRESSION AS REQUIRED, AT LEAST 125 PERCENT OF SPECIFIED YIELD STRENGTH OF REBAR.
   (A) : COUPLER CONNECTOR SHOULD BE A PARALLEL-THREADED ROLLING SYSTEM WITH AN ENLARGED CROSS SECTION AREA AT BAR END, OBTAINED BY COLD FORGING PROCESS.
   : TAPER THREAD AND/OR CUT THREADING IS NOT PERMITTED TO USE
   : THE CROSS SECTION AT THREADED AREA HENCE REMAINS LARGER THAN THE NOMINAL DIAMETER OF THE REBAR.
   : PRODUCTION AND QUALITY INSURANCE ACCORDING TO ISO 9001 OR OTHERS EQUIVALENT STANDARD.
   REF : ACI 318 - 19, CHAPTER 25.4

PROJECT NAME:

BANGKOK MALL
BANGKOK ARENA

OWNER: TMG-The Mall Group
Project Address: BANG NA, BANGKOK THAILAND

General Notes :
1. Construction based on these drawing should only proceed after the permissionfromrelated official authorities as been obtained.
2. These drawings are to be read in conjunction with all relevant Architect's and Engineer's drawings and specifications.
3. All dimensions are to be checked on site prior to commncement of work.
4. Do not scale fromthese drawings.
5. All proprietary materials and components are to be delivered, protected, stored,installed and finished in strict accordance with the manufacturer's instructions.
6. Contractor to informthe Architect of any discrepancies on the drawings.
7. These drawings are the property of D103 Int.Ltd, and are not to be used or reproduced without specific permission

DESIGN103 International Ltd.
ARCHITECTS / CONSULTANTS
219/28-31 Asoke Towers Office Bldg., 9th Fl., Soi Asoke
Sukhumvit 21 Rd., Wattana, Bangkok, 10110, THAILAND
E-mail: office@d103group.com
Tel: (66-2) 260-0160-1 (18 Lines), Fax: (66-2) 259-0489

สถาปนิกผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม

นพดล	ตันพิวัฒน์	ส-สถ. 1998	วิทย์รัตน์	ปริยวาทกุล	ภ-สถ. 19820
ชยันต์	เรือนดี	ส-สถ. 2076	ณิช	อังศุสิงห์	ภ-สถ. 22805
ดนัย	ตั้งวิไลเสถียร	ส-สถ. 2794	ปฏิพล	จงเกริกเกียรติ	ภ-สถ. 22994
พิชัย	จงวัฒนาไพศาล	ภ-สถ. 8946	พิชญ์	ณ ถลาง	
พัทธ์ปิยะ	วรรณชาติ	ภ-สถ. 9506	ชัยธวัช	จิตตารมย์	
ณัฏฐ์ภัทร	ทรัพย์สิน	ภ-สถ. 14416			
ศุภกิตต์	ศรีกุลนาวิน	ภ-สถ. 16526			

ceda COMPANY LIMITED
บริษัท ซีด้า จำกัด
CEDA CO.,LTD.
1051/3 Soi Pridi Banomyong 45, Sukhumvit 71, North KlongTon,
Vadhana, Bangkok 10110 Tel: (662) 391 - 9501 - 4
Fax: (662) 381-2793 E-Mail : ceda@truemail.co.th

วิศวกรผู้ออกแบบงานโครงสร้าง :

ดร. ธงเชษฐ	นาคะตะ	วย.1751
อโณทัย	พฤกษะศรี	สย.8683
กัญญาภัค	ชารีรักษ์	สย.11227

MITR TECHNICAL CONSULTANT CO.,LTD.
MITR
1168/8 12th Floor, LUMPINI TOWER Building,Rama IV. Rd.,
Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand
e-mail: mitr@mitr.com
tel: 0-2679-9079-84 fax: 0-2679-9085

วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบเครื่องกล :

รัตนชัย	รัศมีเวสารัช	วก. 937
ชาตรี	พงษ์วิไลย์	สก. 2662
ประสิทธิ์	เกี้ยวสุนทร	สก. 4277
วรากร	กฤษณเกรียงไกร	สก. 4427
ปฏิภูมิ	งามทองเหลือง	ภก. 41241
จักรพงศ์	แสงสีรัตนกุลชัย	ภก. 42288
อัครวุฒิ	จิวระโมไนย์กุล	ภก. 41060

วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร :

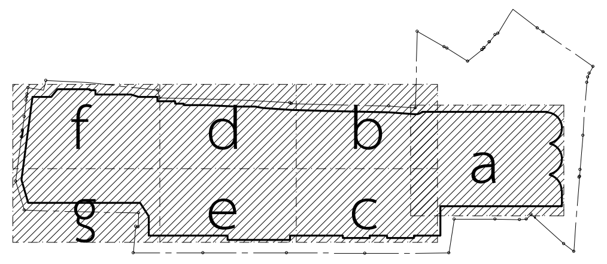
ทวีป	อัศวแสงทอง	วฟก. 586
สุภัทร	บูรณวิทย	สฟก. 4822
พนิต	โชติเลอศักดิ์	สฟก. 5948
วีรภัทร	บำรุงภักดิ์	ภฟก. 51593
วีระยุทธ	แสงพาศานนท์	ภฟก. 48386
จารุวิชญ์	โคตทอง	ภฟก. 51047
ภูเมศ	ทวีอมรรัตนา	ภฟก. 51263

วิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, การระบายน้ำเสีย และระบบป้องกันไฟไหม :

ประพุธ	พงษ์เลาหพันธุ์	วก. 943, สส. 449
บุญญฤทธิ์	บุญโพธิ์อภิชาติ	สก. 4303
นรพนธ์	โตวณะบุตร	สส. 464
ธนภัทร	นุชะชนาฎ	ภก. 39308
นภัชชา	ธนะธนาดล	ภส. 4177
ศุภณัฐ	วิสิฐธนนันท์	ภส. 3822
ภาสพิมล	ชาติยาภรณ์	ภก. 33780

For Interior / Landscape

KEY PLAN



DRAWING STATUS

No.	CON No.	DATE	DESCRIPTION	BY
01	19	2026-09-05	CON19_FOR CON. B2 TO GF REV.01	

PROJECT No. 09/2016

BANGKOK MALL /
BANGKOK ARENA

DESIGN BY:	CHECKED BY:	SCALE:	A1: A3:
DRAWN BY: CEDA'STAFF	APPROVED BY :	DATE: 15-JULY-2026	

STRUCTURAL DRAWING FOR CONSTRUCTION PHASE 2

DRAWING TITLE:

TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS (SHEET 3)

DRAWING NO : S-00-04-04